

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA · PARA DESARROLLO

Software de Control para Arquitectos

Documento de entrega para el desarrollador: stack, arquitectura, esquema de base de datos, lógica de cálculo y despliegue. Objetivo inmediato: **demo funcional para el cliente.**

Savante Solutions · 19 de junio de 2026 · Acompaña a *RUTA_PROYECTO.pdf* (visión y filosofía).

1. Resumen para el desarrollador

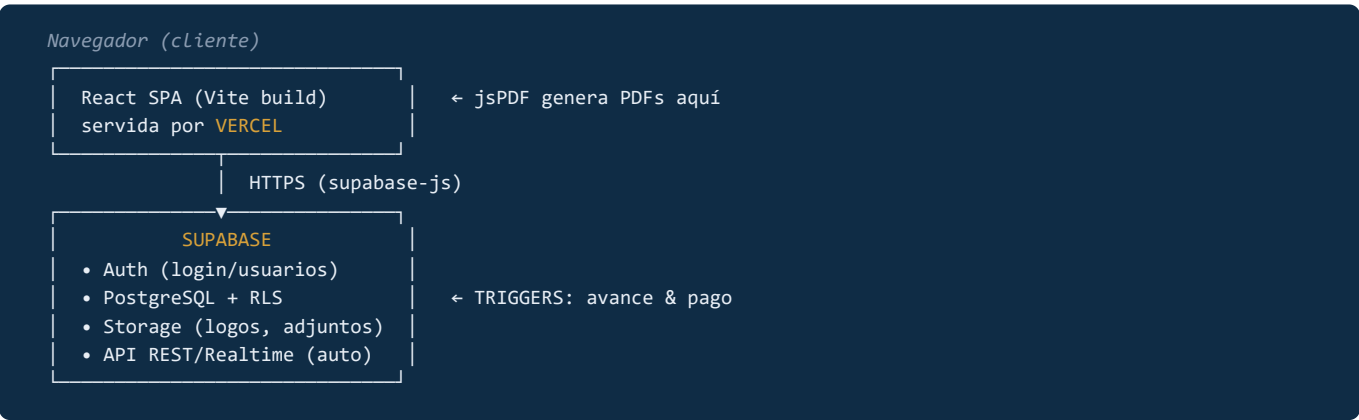
App web SPA de gestión de proyectos de arquitectura. El núcleo es el control de **% avance vs % pago** a tres niveles (sub-etapa → etapa → proyecto). Carga baja: **máx. 4 proyectos simultáneos**, un solo estudio, pocos usuarios. Se reutiliza la base del proyecto **Savantix** (mismo stack) para acelerar el demo.

Regla de oro: los porcentajes y montos (avance, pago, totales) se calculan en la base de datos con triggers, nunca en el frontend. El front solo lee y muestra. Esto garantiza una única fuente de verdad imposible de desincronizar.

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Notas
Lenguaje	JavaScript (JSX)	Igual que Savantix. Sin TypeScript en esta fase.
Frontend	React 18 + Vite 5 + Tailwind 3	SPA. Build estático.
Íconos / UI	lucide-react, framer-motion	Ya presentes en Savantix.
Backend + BD	Supabase (PostgreSQL 15)	Auth, RLS, Storage y API REST/Realtime automática. <u>Sin servidor propio.</u>
PDFs	jsPDF + jspdf-autotable	Generados en el navegador. Reutilizar los de Savantix.
Export	xlsx	Reportes a Excel.
Hosting front	Vercel	Deploy por git push. HTTPS + dominio gratis.

3. Arquitectura



Dos servicios, cero infraestructura que mantener. Vercel sirve archivos estáticos; toda la lógica de datos vive en Supabase.

4. Modelo de datos (PostgreSQL)

Se reutilizan de Savantix: usuarios , clientes , configuracion_empresa , auditoria , notificaciones . **Tablas nuevas:**

```

-- PROYECTO: contenedor. Totales/avance los llena un trigger.
create table proyectos (
  id_proyecto  uuid primary key default gen_random_uuid(),
  numero_proyecto text not null unique,          -- P-0001
  id_cliente   uuid not null references clientes(id_cliente),
  nombre       text not null,
  descripcion  text,
  estado       text not null default 'COTIZACION'
              check (estado in ('COTIZACION', 'EN_CURSO', 'PAUSADO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO')),
  moneda       text not null default 'PAB',      -- Panamá: Balboa = USD 1:1, símbolo B/.
  fecha_inicio date, fecha_fin_est date,
  monto_total  numeric(14,2) default 0,         -- calc
  pagado_total numeric(14,2) default 0,         -- calc
  avance_pct   numeric(5,2) default 0,         -- calc (roll-up)
  pago_pct     numeric(5,2) default 0,         -- calc
  created_at   timestampz default now(),
  created_by   uuid references usuarios(id)
);

-- ETAPA: DISEÑO u OBRA. peso_pct pesa sobre el PROYECTO (suman 100).
create table proyecto_etapas (
  id_etapa     uuid primary key default gen_random_uuid(),
  id_proyecto  uuid not null references proyectos(id_proyecto) on delete cascade,
  nombre       text not null,
  tipo         text not null check (tipo in ('DISENO', 'OBRA')),
  orden       int default 0,
  peso_pct     numeric(5,2) not null,
  avance_pct   numeric(5,2) default 0,         -- calc
  monto_total  numeric(14,2) default 0,         -- calc
  pagado_total numeric(14,2) default 0         -- calc
);

-- SUB-ETAPA: unidad de cobro. peso_pct pesa sobre su ETAPA (suman 100).
-- avance_pct es MANUAL (lo fija el arquitecto). monto es el precio.
create table proyecto_subetapas (
  id_subetapa  uuid primary key default gen_random_uuid(),
  id_etapa     uuid not null references proyecto_etapas(id_etapa) on delete cascade,
  nombre       text not null,
  orden       int default 0,
  peso_pct     numeric(5,2) not null,
  monto       numeric(14,2) not null default 0,
  avance_pct   numeric(5,2) not null default 0, -- MANUAL
  pagado       numeric(14,2) default 0,         -- calc
  pago_pct     numeric(5,2) default 0         -- calc = pagado/monto
);

-- PAGO: inmutable. id_subetapa NULL = anticipo a nivel proyecto.
create table proyecto_pagos (
  id_pago      uuid primary key default gen_random_uuid(),
  id_proyecto  uuid not null references proyectos(id_proyecto) on delete cascade,
  id_subetapa  uuid references proyecto_subetapas(id_subetapa),
  numero_recibo text, monto numeric(14,2) not null check (monto > 0),
  metodo text, fecha date not null default current_date, nota text,
  anulado boolean default false, anulado_motivo text, -- se anula, no se borra
  created_at timestampz default now(), created_by uuid references usuarios(id)
);

-- GASTO: GENERAL (oficina, sin proyecto) o ETAPA (costo del proyecto).
create table proyecto_gastos (
  id_gasto     uuid primary key default gen_random_uuid(),
  tipo         text not null check (tipo in ('GENERAL', 'ETAPA')),
  id_proyecto  uuid references proyectos(id_proyecto),
  id_etapa     uuid references proyecto_etapas(id_etapa),
  id_subetapa  uuid references proyecto_subetapas(id_subetapa),
  descripcion  text not null, monto numeric(14,2) not null check (monto >= 0),
  fecha date not null default current_date,
  id_item      uuid references inventario_items(id_item), cantidad numeric(12,2),
  created_at timestampz default now(), created_by uuid references usuarios(id)
);

```

```
-- INVENTARIO pequeño + movimientos (SALIDA = consumo).
create table inventario_items (
  id_item uuid primary key default gen_random_uuid(),
  codigo text unique, nombre text not null, unidad text default 'und',
  stock numeric(12,2) default 0, costo_unit numeric(14,2) default 0,
  precio_unit numeric(14,2) default 0, activo boolean default true
);
create table inventario_movimientos (
  id_mov uuid primary key default gen_random_uuid(),
  id_item uuid not null references inventario_items(id_item),
  tipo text not null check (tipo in ('ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE')),
  cantidad numeric(12,2) not null,
  id_proyecto uuid references proyectos(id_proyecto),
  id_subetapa uuid references proyecto_subetapas(id_subetapa),
  motivo text, fecha date not null default current_date,
  created_at timestamptz default now(), created_by uuid references usuarios(id)
);
```

5. Lógica de cálculo (triggers)

Tres cadenas de recálculo. El desarrollador las implementa como funciones `plpgsql` + triggers:

Disparador	Recalcula
Cambia <code>avance_pct</code> de una sub-etapa	<code>etapa.avance_pct = Σ(sub.peso_pct/100 × sub.avance_pct) → luego</code> <code>proyecto.avance_pct = Σ(etapa.peso_pct/100 × etapa.avance_pct)</code>
Insert/anular en <code>proyecto_pagos</code>	<code>sub.pagado</code> (suma pagos no anulados), <code>sub.pago_pct = pagado/monto ; totales de etapa y proyecto; proyecto.pago_pct</code>
Cambia <code>monto</code> de sub-etapa	<code>etapa.monto_total</code> y <code>proyecto.monto_total</code> (Σ montos)
<code>SALIDA</code> en inventario	Descuenta <code>stock</code> y (opcional) crea un <code>proyecto_gastos</code> tipo ETAPA

Cobertura (lo que ve el cliente), calculada al leer:

- `pago% > avance%` → «el cliente pagó por adelantado» (arquitecto debe trabajo).
- `avance% > pago%` → «trabajo entregado sin cobrar» (cliente debe dinero).

El front muestra dos barras por nivel + el texto de la deuda.

6. Mapa de reuso desde Savantix

En Savantix	En el nuevo software	Acción
CientesView + tabla clientes	Cientes	<button>tal cual</button>
Login / Usuarios / Permisos / Auditoría / Notificaciones	Igual	<button>tal cual</button>
CatalogoView	Inventario	<button>adaptar</button>
PresupuestosView + pdfPresupuesto	Cotización por proyecto	<button>adaptar</button>
Pagos / EstadoCuenta + pdfRecibo / pdfEstadoCuenta	Pagos y estado de cuenta del proyecto	<button>adaptar</button>
OrdenesView (orden de taller)	—	<button>descartar / nuevo: Proyectos</button>

Fuente Savantix: `SAVANTIX VERSION OK ANTES DE FE.zip` → `soporte-tecnico/` (la versión más reciente del build tiene las tablas de presupuestos/pagos; extraer de allí su esquema).

7. Despliegue

7.1 Supabase

1. Crear proyecto en supabase.com (región más cercana al cliente).
2. Ejecutar `schema.sql` (tablas + triggers + RLS) en el SQL Editor.
3. Crear usuario admin inicial; cargar `configuracion_empresa` (logo, moneda).
4. Anotar `Project URL` y `anon key`.

7.2 Vercel

1. Conectar el repositorio Git. Framework preset: **Vite**. Build: `npm run build` · Output: `dist`.
2. Variables de entorno (Production + Preview):

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...
```

3. Deploy. Vercel entrega `https://<app>.vercel.app` con HTTPS.
4. (Producción) Conectar dominio propio si el cliente lo desea.

7.3 Costos

Servicio	Demo	Producción (1 estudio)
Vercel	Gratis (Hobby)	Gratis o Pro (\$20/mes)
Supabase	Gratis	Pro \$25/mes recomendado (backups; evita pausa por inactividad)

8. Plan de entrega (demo primero)

1. **Scaffold**: copiar Savantix, limpiar módulos de taller. base corre
2. **Esquema + triggers** en Supabase. datos de prueba OK
3. **Módulo Proyectos**: wizard de cotización + detalle con dobles barras. ★ corazón del demo
4. **Pagos + Estado de cuenta**.
5. **Gastos + Inventario** con consumo y rentabilidad.
6. **PDFs + Dashboard/Reportes**.
7. **Factura electrónica** (fase posterior, según país).

Para el demo al cliente bastan los pasos 1–4 (+ PDF de cotización): permite crear un proyecto, cotizar por sub-etapas, registrar pagos y mostrar la cobertura avance/pago, que es lo que el cliente quiere ver.

9. Definiciones y pendientes

- **País y moneda — RESUELTO**: Panamá. Balboa (B/.) equivalente al dólar estadounidense a la par 1:1; una sola moneda, sin conversión. Símbolo a mostrar: `B/.` (o `$`). Formato numérico es-PA.
- **Sub-etapas de Obra — RESUELTO**: configurables al crear el proyecto (sin plantilla fija). Solo Diseño trae 3 por defecto: Conceptualización, Desarrollo de planos, Aprobación. El wizard debe permitir agregar/editar/quitar sub-etapas de Obra libremente con sus pesos y montos.
- **Factura electrónica (fase posterior)**: Panamá usa el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (FEP) de la DGI, mediante un PAC (Proveedor de Autorización Calificado). Integración a evaluar en la fase 7.
- **Anticipo / retención**: el anticipo ya está soportado (pago con `id_subetapa` NULL); la retención queda para fase posterior.
- **Roles** adicionales (asistente, dibujante) o solo admin — por confirmar.

